(주)신화에이치앤티
품질경영매뉴얼
QUALITY MANAGEMENT MANUAL

SH-QM-001 Rev.03

ISO 9001:2015/Amd 1:2024 + IATF 16949:2016 기반

자동차부품 제조 품질경영시스템

항목	내용	항목	내용
문서번호	SH-QM-001	개정	Rev.03
문서명	품질경영매뉴얼	시행일	2026-09-01
작성	선행품질팀 팀장	검토	품질책임자
승인	대표이사	보안등급	사내관리
적용범위	자동차부품 제조	관리상태	승인완료
개정일	2026-09-01	개정번호	Rev.03

문서 승인 및 개정이력

개정	개정일	개정내용	작성	승인
Rev.02	품질경영매뉴얼 Rev.02 참조	품질경영매뉴얼 Rev.02 기준본. 이전 개정일 및 승인 이력은 원본 참조.	기존 문서 참조	기존 문서 참조
Rev.03	2026-09-01	품질경영매뉴얼 Rev.02를 기반으로 매뉴얼·절차서·작업표준의 내용을 검토·보완하여 Rev.03으로 개정함. 보완사항은 기존 해당 조항의 본문에 반영함.	선행품질팀 팀장	승인완료

본 매뉴얼은 ISO 9001:2015/Amd 1:2024, IATF 16949:2016과 적용되는 최신 Sanctioned Interpretations(SI)의 요구사항을 회사 운영체계에 맞게 해석·전개한 내부 품질경영 문서이다. 표준 원문을 대체하지 않으며 고객별 요구사항(CSR), 법규 및 고객 기술규격은 승인된 최신본을 확인하여 적용한다.

목차

1. 목적 4

2. 적용범위 4

3. 인용표준·용어 및 문서체계 4

4. 조직의 상황 5

5. 리더십 6

6. 기획 10

7. 지원 11

8. 운용 20

9. 성과평가 26

10. 개선 29

부록 A. 프로세스 맵 31

부록 B. 프로세스 상호작용 및 책임 매트릭스 31

부록 C. QP/WI/FM 연계 기본표 32

부록 D. 지원 프로세스 KPI 32

부록 E. 설비·측정·역량 관리 매트릭스 33

부록 F. 문서/기록 관리 기준 33

부록 G. 운용 프로세스 맵 33

부록 H. Core Tools 연계 매트릭스 33

부록 I. 4M 변경관리 체크포인트 34

부록 J. 경영성과 대시보드 기본 구조 34

부록 K. 내부심사 연간 프로그램 기준 35

부록 L. 경영검토 Action 관리표 35

부록 M. 시정조치 효과성 판정 기준 35

부록 N. 인증심사 확인 포인트 35

1. 목적

본 매뉴얼은 (주)신화에이치앤티의 자동차부품 제조 활동에 적용되는 품질경영시스템의 기본 원칙, 프로세스, 책임과 권한 및 관리기준을 규정하여 고객 요구사항 충족, 제품 및 공정의 일관된 품질 확보, 부적합 예방, 지속적 개선을 달성하는 것을 목적으로 한다.

- 고객 요구사항 및 적용 법규의 일관된 충족
- 프로세스 기반 사고와 리스크 기반 사고의 정착
- 자동차산업 특화 요구사항과 Core Tools의 체계적 운영
- 공정 변동 및 불량 예방을 통한 고객 만족과 경영성과 향상

2. 적용범위

본 품질경영시스템은 (주)신화에이치앤티가 수행하는 자동차부품 제조 및 이에 수반되는 영업, 개발지원, 구매, 자재, 생산, 품질, 설비, 인적자원, 출하, 고객대응 활동에 적용한다.

제품설계 책임 여부, 고객 지정 특수공정, 외주공정 및 고객별 요구사항은 계약 및 고객 요구사항 검토 결과에 따라 적용범위를 명확히 하고 문서화한다. 적용 제외는 허용되는 범위 내에서만 결정하며 제품 적합성 및 고객 만족에 영향을 주어서는 안 된다.

3. 인용표준·용어 및 문서체계

3.1 기준 문서

- ISO 9001:2015/Amd 1:2024 품질경영시스템 요구사항
- IATF 16949:2016 및 적용되는 최신 Sanctioned Interpretations(SI)
- 고객별 요구사항(CSR) 및 고객 기술규격
- AIAG/VDA 및 고객이 지정한 Core Tools 관련 최신 매뉴얼
- 적용되는 법규·안전·제품 규제 요구사항

3.2 문서 계층

구분	코드	문서	역할
Level 1	QM	품질경영매뉴얼	정책·시스템 구조
Level 2	QP	절차서	부문 간 프로세스 운영기준
Level 3	WI	작업표준서	공정·업무 수행방법
Level 4	FM	기록양식	수행 결과의 객관적 증거

구분	코드	문서	역할
Core Tools	APQP/PPAP/PFMEA/CP/ SPC/ MSA	자동차산업 핵심도구	개발·양산 품질보증

4. 조직의 상황

4.1 조직과 상황의 이해

회사는 전략방향과 품질경영시스템의 의도된 결과에 영향을 미칠 수 있는 내부·외부 이슈를 정기적으로 파악하고 검토한다. 경영환경 변화, 고객 및 시장 변화, 원자재·공급망, 인력, 설비, 기술, 법규, 정보보안, 비상상황 등을 주요 검토 대상으로 하며, 기후변화가 품질경영시스템의 의도된 결과에 관련되는지 여부도 정기적으로 판단하고 필요한 조치를 QMS 리스크·기회 관리에 반영한다.

구분	주요 이슈	영향	관리방향
외부	고객 품질목표 및 CSR 변경	심사·납품·품질기준 변화	CSR 목록 최신화 및 계약검토
외부	원자재/협력사 공급 변동	납기 및 품질 리스크	이원화·안전재고·협력사 평가
외부	자동차산업 수요 및 차종 변화	생산능력·투자 영향	수요전망 및 Capacity 검토
외부	법규/제품안전 요구 강화	규제 부적합 위험	법규 목록 및 제품안전 책임체계
내부	숙련인력 의존	품질 편차·업무 공백	다기능화·교육·자격관리
내부	노후 설비 및 치공구	고장·공정능력 저하	예방보전·예비품·능력분석
내부	검사·측정 시스템 변동	오판정 위험	MSA·교정·검사원 자격관리
내부	문서 및 변경관리	구버전 사용 위험	문서 배포 및 변경점 검증
외부	기후변화·이상기후 및 에너지/물류 영향	공급연속성·설비/공정환경·납기 리스크	관련성 평가, 비상계획 및 공급망 리스크 관리

4.2 이해관계자의 요구와 기대

회사는 고객, 규제기관, 경영진, 협력사 등 관련 이해관계자의 요구와 기대를 파악할 때 기후변화와 관련된 요구사항이 존재하는지 확인하고, 해당되는 경우 고객 요구·법규·공급망·비상대응 및 사업연속성 관리에 반영한다.

이해관계자	주요 요구/기대	모니터링	책임
고객	품질, 납기, 원가, 신속한 대응, CSR 준수	고객만족, PPM, 납기율, 클레임	영업/품질
임직원	안전한 작업환경, 명확한 책임, 역량개발	교육이수, 자격, 개선제안	관리/각 부문
협력사	명확한 사양, 공정한 평가, 안정적 거래	수입검사, 납기, 협력사 PPM	구매/품질
경영진	수익성, 지속성, 리스크 통제	경영검토, KPI, 원가	대표이사/부서장
규제기관	법규 및 제품안전 준수	법규평가, 인증/허가	관련 책임자
지역사회	안전·책임있는 운영	비상대응, 민원	관리

4.3 품질경영시스템 적용범위 결정

적용범위 결정 시 회사의 제품과 서비스, 사업장과 조직기능, 내부·외부 이슈, 이해관계자 요구사항, 고객별 요구사항, 외주공정을 고려한다. 적용범위 변경은 경영검토 또는 변경관리 절차에 따라 검토·승인한다.

4.4 품질경영시스템과 프로세스

회사는 필요한 프로세스와 상호작용을 정하고 각 프로세스의 입력, 출력, 책임자, 자원, 관리기준, KPI, 리스크와 기회 및 필요한 기록을 정의한다.

- 경영 프로세스: 전략/경영검토, 품질목표, 내부심사, 개선
- 고객지향 프로세스: 영업·계약검토, 개발/APQP, 생산, 검사, 출하, 고객대응
- 지원 프로세스: 구매·협력사, 자재, 설비, 인적자원, 측정자원, 문서·기록, IT/비상대응

5. 리더십

5.1 리더십과 의지

최고경영자는 품질경영시스템의 효과성에 대한 책임을 지며 품질방침과 목표가 회사의 전략방향과 일치하도록 한다. 프로세스 접근법, 리스크 기반 사고, 고객중심, 제품안전, 부적합 예방 및 지속적 개선의 중요성을 조직에 전파한다.

- 필요한 인적·설비·측정·정보 자원의 확보
- 프로세스 성과 및 제품 적합성에 대한 정기 검토
- 고객 불만, 품질비용, 납기, 공정능력 등 핵심 성과의 경영검토

- 품질문제의 신속한 상향보고와 문제해결 문화 조성

5.1.1 기업책임 및 윤리

회사는 부패방지, 임직원 행동규범, 내부 신고 및 윤리적 의사결정을 지원하는 기본 통제체계를 운영하며 관련 세부기준은 사내 규정으로 관리한다.

5.1.2 프로세스 효과성과 효율성

프로세스 책임자는 KPI와 리스크를 기반으로 효과성과 효율성을 평가한다. 목표 미달 시 원인분석, 시정조치 및 필요 자원 확보를 수행하고 경영검토에 보고한다.

5.1.3 프로세스 책임자

각 프로세스 책임자는 운영기준, 성과지표, 관련 문서, 리스크, 역량 및 개선활동에 대한 책임을 가진다. 책임과 권한은 조직도, 직무기술서 또는 RACI로 명확히 한다.

5.2 품질방침

당사는 고객 요구사항과 법규를 준수하고 자동차부품 제조 프로세스의 변동과 낭비를 예방하며 전 임직원의 참여와 지속적 개선을 통해 고객이 신뢰하는 품질과 납기를 제공한다.

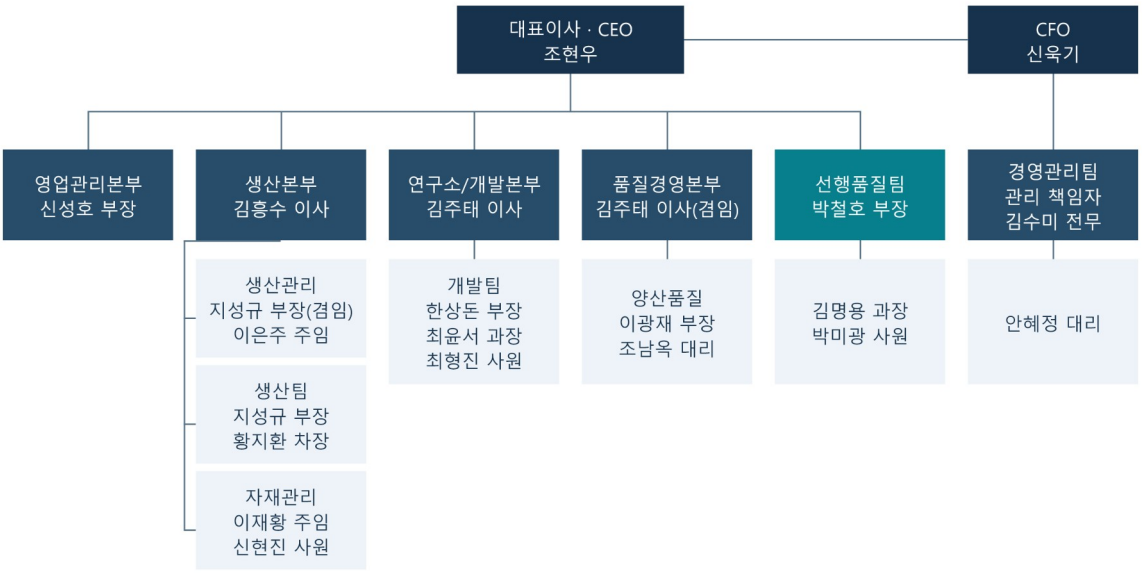
- 고객 요구와 CSR 준수
- 무결점 지향 및 예방 중심의 품질활동
- 공정능력과 생산성 향상
- 협력사 품질역량 강화
- 데이터 기반의 지속적 개선

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

역할	주요 책임 및 권한
대표이사	QMS 최종 책임, 품질방침/목표 승인, 자원 제공, 경영검토
품질책임자	QMS 유지, 심사, 고객품질, 시정조치, 측정시스템 및 문서체계 총괄
생산책임자	생산계획, 표준작업, 공정조건, 생산성, 현장 부적합 통제
구매/자재책임자	협력사 선정·평가, 구매품 품질, 재고·FIFO·추적성
설비책임자	예방보전, 고장관리, 치공구 및 예비품 관리

역할	주요 책임 및 권한
개발/APQP 책임자	개발일정, PFMEA, Control Plan, PPAP, 변경점 관리
전 임직원	표준 준수, 이상 즉시 보고, 부적합품 식별, 개선 참여

㈜신화에이치앤티 조직도



부서별 핵심 업무

영업관리본부
신성호: 고객관리, 견적·수주, 매출관리

생산본부
김흥수: 공장 총괄·생산인원관리 / 지성규(생산관리·생산팀): 생산총괄·계획·재고
이은주: 협력사 발주·원자재 / 황지환: 설비·금형
이재황·신현진: 자재·출하관리

연구소/개발본부
김주태·한상돈·최윤서·최형진: 신규개발관리, 기술개발, 설계변경관리

품질경영본부
김주태(겸임)·이광재·조남옥: 품질검사, 불량분석, 고객대응

선행품질팀
박철호·김명용: 선행품질·SQ 시스템 안착
박미광: 선행품질·SQ 대응·수입검사

경영관리팀
김수미 전무·안혜정: 인사·총무·급여, 자산관리, 계약관리

조직 및 업무분장 관리

본 매뉴얼 5.3의 조직도 및 담당자별 업무 페이지에 부서, 직책, 성명, 겸임 및 담당자별 핵심 업무를 직접 관리한다. 경영관리팀은 CFO 관할이며, 그 외 본부 및 선행품질팀은 대표이사 관할로 표시한다. 상세 QMS 책임·권한은 앞의 역할 표 및 관련 절차서에 따른다.

인사이동, 담당 업무, 겸임, 조직구조 또는 권한 변경 시 해당 부서장이 변경내용을 확인하고 문서관리 절차에 따라 본 매뉴얼의 검토·승인·개정 및 배포를 수행한다. 변경 후 구본을 회수하고 관련자에게 변경사항을 전달한다. 조직도와 공식 역할 지정이 다르면 적용 전에 권한자의 확인을 받는다.

SH-QM-001-A01은 본문으로 통합하며 별도 유효본으로 중복 관리하지 않는다. 기존 별첨은 이력참고본으로 관리한다.

6. 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

회사는 조직 상황, 이해관계자 요구, 고객 요구사항 및 프로세스 성과를 바탕으로 리스크와 기회를 식별한다. 리스크는 발생가능성, 영향도 및 통제수준을 고려해 우선순위를 정하고 조치를 계획한다.

리스크	등급	주요 조치	주관
고객 클레임 증가	고	PFMEA/Control Plan 재검토, 8D, 공정감사	품질
핵심 설비 고장	고	예방보전, 예비품, 비상생산계획	생산/설비
협력사 품질불량	중~고	협력사 APQP, 수입검사 강화, 개선지도	구매/품질
인력 이탈/숙련도 부족	중	다기능 교육, 자격인증, 대체인력	관리/생산
측정시스템 부적합	고	교정, MSA, 검사원 재교육	품질
설계/공정 변경 누락	고	변경점 승인, 시험검증, 고객승인 확인	개발/품질
납기 변동	중~고	Capacity 검토, 재고전략, 공급망 비상계획	생산/자재

6.1.2 예방조치 및 비상계획

자동차산업의 연속 공급 요구를 고려하여 설비고장, 정전, 화재, 주요 공급중단, 인력부족, IT 장애, 물류중단 등 비상상황에 대한 대응계획을 수립하고 주기적으로 시험·검토한다. 시험 결과와 실제 발생 사례는 계획 개선에 반영한다.

6.2 품질목표와 달성계획

지표	목표	주기	책임	달성수단
고객 PPM	고객 목표 이하	월	품질	불량원인 TOP 관리/8D
고객 클레임	전년 대비 감소	월	품질	재발방지 및 수평전개
납기 준수율	98% 이상	월	생산/영업	생산계획·Capacity 관리
공정불량률	연간 목표 이하	일/월	생산/품질	SPC·PFMEA·개선
설비 가동성과	부문 목표 이상	월	생산/설비	예방보전·고장분석
협력사 PPM	목표 이하	월	구매/품질	협력사 평가·개선
교육/자격 충족률	100%	분기	관리/각 부문	교육계획·자격 갱신

6.3 변경의 기획

품질경영시스템, 제품, 공정, 설비, 자재, 협력사, 검사방법, 소프트웨어 또는 조직 변경 시 변경 목적, 잠재 영향, QMS의 완전성, 자원, 책임과 권한을 사전에 검토한다. 고객승인이 필요한 변경은 승인 완료 전 양산 적용하지 않는다.

7. 지원

회사는 품질경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선과 고객 요구사항 충족에 필요한 인적자원, 기반구조, 작업환경, 측정자원, 지식, 역량, 의사소통 및 문서화된 정보를 확보하고 관리한다.

7.1 자원

각 프로세스 책임자는 연간 사업계획, 품질목표, 고객 수요, Capacity, 공정 리스크 및 변경계획을 바탕으로 필요한 자원을 파악한다. 자원 부족이 제품 적합성, 납기 또는 고객 만족에 영향을 줄 가능성이 있는 경우 경영층에 즉시 보고하고 조치를 수립한다.

자원 구분	주요 관리대상	관리기준	책임
인원	필요인원, 숙련도, 대체인력	직무별 역량 및 생산계획 충족	부서장/관리
설비	생산설비, 금형, 치공구, 유틸리티	가동능력, 예방보전, 고장대응	생산/설비
측정자원	계측기, 검사구, 시험장비	교정, 검증, MSA, 식별	품질
IT/정보	ERP, 생산·품질 데이터, 백업	접근권한, 백업, 복구	관리/관련부서
작업환경	온도, 조도, 청결, 안전, 정전기 등	제품·공정 특성에 적합	생산/관리
외부자원	시험기관, 교정기관, 외주서비스	승인·평가된 공급원 사용	구매/품질

7.1.2 인원

회사는 품질경영시스템의 효과적 운영과 프로세스 관리에 필요한 인원을 정하고 배치한다. 핵심 공정, 검사, 특수업무 및 제품안전 관련 업무는 자격과 역량을 확인한 인원에게 부여한다.

- 생산계획 및 교대운영에 필요한 적정 인원 확보
- 검사원, 내부심사원, 공정감사원 등 자격기준 운영
- 핵심 직무의 대체인력 및 다기능 인력 육성
- 신규·전환배치 인원의 교육 및 현장 적격성 확인

7.1.3 기반구조

회사는 제품 및 공정 요구사항 달성에 필요한 건물, 작업장, 생산설비, 금형·치공구, 물류설비, 유틸리티, 정보통신 시스템 및 지원서비스를 관리한다.

관리항목	운영기준	주요 기록
생산설비	설비번호 부여, 일상점검, 예방보전, 고장분석	설비대장, 점검표, 보전이력
금형/치공구	식별, 사용수명, 보관, 수리, 변경관리	금형/치공구 대장, 수리이력
유틸리티	전기, 공압, 냉각, 환기 등 중요조건 관리	점검기록, 이상조치
물류설비	제품 손상·혼입 방지 및 FIFO 지원	점검기록

관리항목	운영기준	주요 기록
IT 시스템	데이터 백업, 접근통제, 장애복구	백업/복구 기록

7.1.3.1 공장·시설 및 장비 계획

신규 제품, 생산량 증가, 공정변경 또는 신규 설비 도입 시 공정흐름, 작업자 이동, 자재흐름, 검사 위치, 부적합품 격리, 안전 및 생산성 측면을 검토한다. 필요 시 Lean 개념, 병목 분석 및 Capacity 검토 결과를 시설계획에 반영한다.

7.1.4 프로세스 운영환경

회사는 제품 적합성과 작업 품질에 영향을 주는 물리적·사회적·심리적 환경을 적절히 유지한다. 공정 특성에 따라 청정도, 온습도, 조도, 소음, 정전기, 오염 및 이물 관리 기준을 설정할 수 있다.

- 정리정돈 및 청결 상태 유지
- 부품 혼입·오염·손상 방지
- 작업자의 안전과 인체공학 고려
- 제품 특성상 필요한 온습도·청정도 조건 관리

7.1.4.1 작업환경 - 보충

기본 관리 원칙

현장 상태는 5S, 안전점검, 공정감사 및 일상관리 활동과 연계하여 유지한다.

주관부서는 생산·보관·설비점검 구역별 안전 및 작업환경 관리대상을 정하고 정·부 책임자를 지정한다.

회사의 기존 안전규정, 작업별 위험성 검토 및 해당 설비·물질의 승인자료를 적용 근거로 관리한다.

제품안전 절차 SH-QP-022와 작업자 안전관리의 책임·기록을 구분한다.

안전 및 작업환경 관리

관리항목	관리기준 및 확인사항
보호구	작업별 위험요인과 승인된 안전기준에 따라 필요한 보호구의 종류·성능·사용조건을 선정한다. 지급대장에는 작업자, 작업범위, 보호구, 지급·교환일과 수령확인을 기록한다. 작업자는 사용 전 상태를 확인하고 손상·부적합 시 담당자에게 교환을 요청한다. 선정 근거가 확인되지 않은 보호구를 일괄 지정하지 않는다.
안전수칙	구역 책임자는 실제 설비·작업방법에 맞는 안전수칙을 작성하여 필요한 위치에 게시하고 작업자가 이해하는지 확인한다. 설비 또는 작업방법 변경 시 수칙과 교육 필요성을 검토한다. 위험 발견 시 작업자의 보고방법, 작업 보류 및 재개 권한을 기존 비상·안전관리 절차와 연결하여 명시한다.
유해물질	물질별 최신 공급자 SDS와 취급기준을 확인하여 지정 보관장소, 용기 식별, 출입·재고관리, 누출 시 보고 및 조치경로를 정한다. 물질 간 혼재 가능 여부와 보관조건은 해당 물질의 확인된 자료에 따른다. 보관위치와 실제 물질 목록을 일치시키고 원본 SDS를 작업자가 확인할 수 있게 관리한다.
설비·소화시설	구역별 설비 및 소화시설의 관리책임자와 대체자를 식별한다. 시설별 승인된 점검항목·주기·이상처리 기준에 따라 점검하고 시설번호, 위치, 일자, 결과, 조치 및 확인자를 기록한다. 사용 불가 또는 이상 시설은 상태를 표시하고 회사의 비상대응 절차에 따라 필요한 대체조치를 수행한다.
교육·후속관리	신규 배치 및 작업·물질·설비 변경 시 필요한 교육을 실시하고 참석·내용·이해도 확인을 기록한다. 점검결과 미조치 사항은 책임자와 기한을 지정하여 추적하고 조치 후 재확인한다. 본 기준의 법적 적합성과 구체적 기술조건은 회사 안전관리 책임자가 실제 적용 요구와 대조하여 검토한다.

조도 관리

관리항목	관리기준 및 확인사항
기준 설정	주관부서는 생산·검사·취급 등 작업구역별로 필요한 조도 관리대상을 선정하고 적용 기준값·단위와 출처를 명시한다. 기준은 고객요구, 작업특성 및 회사에서 확인한 적용 요구사항에 따라 설정하고 품질·안전 담당의 검토를 거친다. 근거 없는 공통 수치를 모든 작업장에 적용하지 않는다.
측정점·조건	실제 작업 또는 판정이 이루어지는 위치를 기준으로 측정점 번호, 위치도, 작업면과 측정조건을 정한다. 현장 표시는 위치도와 일치시킨다. 측정 시 조명 가동상태, 자연광·차광 조건, 측정시간 등 비교에 필요한 조건을 기록한다.
측정·기록	측정자는 유효상태와 사용방법을 확인한 조도계를 사용하여 승인된 방법과 주기에 따라 실제값을 측정한다. 작업위치·조명 변경, 조명 고장 또는 시인성 문제 발생 시 추가 확인 필요성을 검토한다. 측정기 번호, 측정점, 기준, 실측값, 조건, 일자와 측정자를 기록한다.
실적·이력관리	관리자는 측정계획과 실적을 비교하여 미실시·미조치 사항을 추적한다. 측정점 변경, 기준 변경 및 개선 전후 결과를 보존하고 반복 미달 구역의 유지관리 방안을 검토한다.

이상 발생 시 조치

작업환경 이상이 제품 적합성에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우 생산중지, 격리, 조건복구 및 영향 제품 확인을 수행한다.

기준 미달 시 원인을 확인하고 해당 작업·검사의 품질 및 안전 영향을 평가한다.

필요한 작업 보류 또는 승인된 대체조명·대체작업장 등 조치를 결정한다.

조명 교체·배치 개선 후 같은 기준으로 재측정하여 적합성을 확인하고 지정 권한자의 확인 후 정상 운영한다.

관련 기록

관련 기록은 SH-FM-288 안전보호구 지급기준, SH-FM-289 안전보호구 지급관리대장, SH-FM-293 유해물질보관장 선정, SH-FM-296 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황, SH-FM-298 소화기점검식별표에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

관련 기록은 SH-FM-337 조도관리기준서, SH-FM-339 조도측정부 현장내 식별, SH-FM-340 조도측정 실적에 작성하고 최신 승인 문서관리대장에 따라 보관한다.

7.1.5 모니터링 및 측정 자원

제품 및 공정의 적합성을 검증하기 위해 사용하는 모니터링 및 측정 자원은 용도에 적합해야 하며, 필요한 정확도와 신뢰성을 유지하도록 관리한다.

관리단계	핵심 요구	관리 예
선정	측정범위·분해능·정확도 적합	검사특성 대비 적합 계측기 선정
식별	고유번호 및 상태 식별	교정라벨/시스템 상태
교정/검증	정해진 주기 또는 사용 전 확인	공인/추적 가능한 기준 활용
보호/보관	손상·열화·무단조정 방지	전용 보관함, 취급기준
이상발견	과거 측정결과 유효성 평가	영향제품 추적 및 재검사
기록	교정·검증·수리 이력 유지	계측기 대장 및 성적서

7.1.5.1 측정시스템 분석

Control Plan 또는 고객 요구사항에 지정된 측정시스템은 적절한 통계적 분석을 통해 변동을 평가한다. 계량형 및 계수형 측정시스템의 분석방법, 허용기준 및 재분석 주기는 고객 요구사항과 회사 기준에 따라 정한다.

- 신규 측정시스템 및 중요 변경 후 MSA 실시
- 측정자·측정기·부품 변동을 고려한 분석
- 허용기준 미달 시 개선 후 재평가
- 고객 지정 방법이 있는 경우 고객 방법 우선 적용

7.1.5.2 교정/검증 기록

교정 및 검증 기록에는 장비 식별, 측정범위, 교정기준, 결과, 판정, 다음 예정일, 이상 시 영향평가 및 필요한 시정조치가 포함되도록 관리한다.

7.1.5.3 시험실 요구사항

사내 시험실을 운영하는 경우 시험범위, 시험방법, 적격 인원, 장비 및 기록을 정의한다. 외부 시험·교정기관은 고객 또는 적용 요구사항에서 요구하는 인정범위와 적격성을 확인하여 선정한다.

7.1.6 조직의 지식

회사는 제품과 공정의 운영 및 적합성 달성에 필요한 조직지식을 파악하고 유지한다. 지식은 표준서, 기술자료, 실패사례, 개선사례, 고객불만, Lessons Learned, 교육자료 및 숙련자의 노하우 등을 통해 축적·전파한다.

- 고객 클레임 및 8D 결과의 수평전개
- 신규 프로젝트에 과거 PFMEA 및 문제사례 반영
- 퇴직·이동 전 핵심 업무 인수인계
- 공정변경 및 신기술 도입 시 필요한 외부지식 확보

7.2 역량

제품 및 품질에 영향을 주는 업무를 수행하는 인원의 필요한 역량을 정하고 교육, 훈련, 경험 또는 자격을 통해 적격성을 확보한다. 교육의 효과는 시험, 실습, 현장관찰, 성과 또는 감독자 확인 등의 방법으로 평가한다.

대상	필수 역량/교육	평가방법	기록
신규 작업자	기본 품질, 안전, 작업표준	OJT/실기 확인	교육일지/자격
검사원	도면, 검사기준, 계측기 사용	실기/비교검사	검사원 자격
내부심사원	QMS, 프로세스, 심사기법	교육/참관/평가	심사원 자격
공정감사원	공정표준, Control Plan, PFMEA	교육/현장평가	자격기록
제품안전 인원	제품안전 요구, 보고체계	교육/이해도 평가	교육·지정 기록
설비보전 인원	설비 구조, 안전, 보전기술	실기/경력	보전역량 기록

7.2.1 역량 - 보충

고객별 요구사항, 특수특성, 제품안전, Core Tools 및 법규 관련 업무는 해당 업무에 필요한 전문역량을 정의하고 적격성을 유지한다. 외부 또는 계약 인력도 제품 품질에 영향을 미치는 경우 동일한 수준의 필요한 교육을 적용한다.

7.2.2 현장훈련

신규 또는 변경된 직무에 배치되는 인원은 작업 수행 전에 현장훈련을 받는다. 품질·안전상 중요한 작업은 자격 승인 후 독립 작업을 허용하며, 필요 시 재교육 및 재자격을 실시한다.

7.2.3 내부심사원 역량

QMS, 제조공정 및 제품심사를 수행하는 심사원은 해당 심사 유형에 적합한 지식과 경험을 갖추어야 한다. 심사원 역량에는 자동차산업 프로세스 접근법, 고객별 요구사항, Core Tools, 관련 제품·공정 및 심사기법에 대한 이해를 포함한다.

7.3 인식

회사는 모든 관련 인원이 품질방침, 품질목표, 자신의 업무가 QMS 효과성에 기여하는 방식, 부적합의 영향 및 고객 요구사항의 중요성을 이해하도록 한다.

- 자신이 담당하는 제품·공정의 품질목표 인식
- 특수특성 및 중요 관리항목 인식
- 부적합 발생 시 즉시 정지·보고·격리 책임 인식
- 고객 요구 및 품질성과와 자신의 업무 연계 이해

7.3.1 인식 - 보충

제품 품질 및 고객 요구사항 달성에 영향을 주는 인원은 품질 또는 부적합 비용이 고객과 회사에 미치는 영향을 이해하도록 교육한다. 필요 시 우수 품질성과 및 개선활동에 대한 동기부여 제도를 운영한다.

7.4 의사소통

회사는 품질경영시스템과 관련하여 무엇을, 언제, 누구와, 어떻게, 누가 의사소통할지를 정한다. 고객 품질문제, 제품안전, 중대한 공정이상 및 납기위험은 일반 보고체계보다 신속한 상향보고를 적용한다.

정보	주요 수신자	주기/시점	방법
품질목표/KPI	경영진/부서장/현장	월/일	회의, 게시, 시스템
고객 클레임	경영진/관련부서	즉시	메일, 회의, 8D
공정이상	생산/품질/설비	즉시	Andon/보고/회의
변경점	관련부서/고객/협력사	변경 전	변경승인서/공문
CSR/도면 변경	관련부서	접수 즉시	배포/교육/시스템

정보	주요 수신자	주기/시점	방법
심사결과	경영진/관련부서	심사 후	보고서/회의

7.5 문서화된 정보

품질경영시스템 운영에 필요한 문서와 기록은 식별, 작성, 검토, 승인, 배포, 변경, 보관, 보호, 검색, 보존 및 폐기가 통제되도록 관리한다.

7.5.1 일반사항

- 표준이 요구하는 문서화된 정보
- 회사가 QMS 효과성에 필요하다고 정한 문서와 기록
- 고객 도면·사양·CSR 등 외부출처 문서
- 법규·규제 및 제품안전 관련 문서

7.5.2 작성 및 갱신

문서 작성 및 갱신 시 문서번호, 제목, 개정번호, 시행일, 작성·검토·승인, 페이지 또는 식별정보를 부여한다. 내용의 적절성과 충분성을 검토한 후 승인하여 사용한다.

7.5.3 문서화된 정보의 관리

외부출처 문서에는 고객 도면·사양·CSR, 적용 법규, ISO 9001의 Amendment, IATF 16949의 최신 Sanctioned Interpretations(SI) 및 회사 적용에 필요한 최신 외부 기준을 포함한다. 문서관리 책임자는 적용성, 최신 개정상태, 배포 대상 및 변경영향을 확인하고 관련 QP/WI/FM 및 교육자료에 전개한다.

통제항목	관리기준
접근/배포	필요 장소에서 승인된 최신본 사용
검색/사용	식별 및 검색이 용이하도록 분류
보관/보존	손상·분실·무단변경 방지
변경관리	개정내용 및 최신상태 식별
외부문서	고객/법규/표준 문서의 최신상태 확인
폐기	보존기간 경과 후 승인된 방법으로 폐기
전자기록	접근권한, 백업, 복구 및 변경통제

7.5.3.1 기록 보존

기록 보존기간은 고객 요구사항, 법규, 제품수명, 계약조건 및 회사 필요성을 고려하여 정한다. 제품안전, 추적성, 승인, 검사·시험 및 변경 관련 기록은 적용되는 고객/법규 요구를 확인하여 별도 보존기준을 설정한다.

7.5.3.2 엔지니어링 사양

고객의 도면, 기술사양 및 엔지니어링 변경은 접수, 검토, 배포 및 적용시점을 통제한다. 변경이 제품 또는 공정에 영향을 미치는 경우 관련 PFMEA, Control Plan, 작업표준, 검사기준, PPAP 및 교육자료를 연계하여 갱신하고 필요한 고객승인을 확보한다.

8. 운용

8.1 운용 기획 및 관리

회사는 제품과 서비스 요구사항을 충족하고 6항에서 정한 리스크 조치를 실행하기 위해 필요한 프로세스를 계획·실행·관리한다. 제품별 제조타당성, 생산능력, 특수특성, 검사방법, 자원, 외주공정 및 비상대응을 고려한다.

관리요소	핵심 관리내용	주요 산출물
고객요구	도면, 사양, CSR, 납기, 포장	계약검토/요구사항 목록
개발/양산준비	APQP 일정, PFMEA, CP, MSA, 능력	APQP/PPAP 자료
생산	공정조건, 표준작업, 특수특성	WI/조건기록/생산실적
검사	수입/공정/최종검사	검사기록/성적서
변경	4M/설계/공급자/검사방법 변경	변경승인/검증
부적합	식별, 격리, 판정, 재작업	부적합/재작업 기록

8.1.1 운용 기획 및 관리 - 보충

- 제품 및 공정 승인 요구사항을 고객 요구와 연계
- 특수특성을 PFMEA·Control Plan·작업표준·검사기준에 일관되게 전개
- 필요한 제품안전 요구사항과 추적성 관리
- 고객 승인 없이 승인상태에 영향을 주는 변경을 임의 적용하지 않음

8.1.2 기밀유지

고객이 제공한 도면, 사양, 개발정보, 샘플, 지식재산 및 프로젝트 정보는 승인된 인원만 접근하도록 관리하며 외부 제공은 고객 또는 권한자의 승인 하에 수행한다.

8.2 제품 및 서비스 요구사항

8.2.1 고객 의사소통

영업 및 관련부서는 견적, 계약, 주문, 기술변경, 고객불만, 납기변경, 고객소유재산 및 비상상황과 관련한 의사소통 창구와 책임을 명확히 한다.

의사소통	책임	기록
견적/주문/납기	영업	견적서, 주문서, 납기협의
도면/사양/변경	영업/개발/품질	접수 및 변경검토
품질문제	품질	고객불만, 8D, 개선보고
PPAP/승인	개발/품질	제출/승인 기록
비상/공급위험	영업/생산	고객 통보 및 대응기록

8.2.2 요구사항 결정 및 8.2.3 검토

계약 또는 주문 수락 전에 고객이 명시한 요구, 명시하지 않았으나 의도된 사용에 필요한 요구, 법규, 회사가 추가로 정한 요구 및 고객별 요구사항을 검토한다. 변경 시 관련 문서를 갱신하고 관련 인원에게 전파한다.

- 제품규격, 수량, 납기, 포장 및 물류조건
- 특수특성, 제품안전, 추적성 및 보존기간
- PPAP 수준 및 제출시점
- Capacity 및 제조타당성
- 고객 지정 공급자/공정/시험 요구
- 보증, 서비스 및 클레임 대응 요구

8.2.3.1 제조타당성

신규/변경 제품의 견적 및 수주 검토 시 다기능팀이 기술적·생산적 제조타당성을 평가한다. 생산능력, 설비, 금형, 공정능력, 검사능력, 물류, 인원, 외주공정, 일정 및 투자 필요성을 확인한다.

8.3 제품 및 서비스의 설계·개발

제품설계 책임이 고객에게 있는 경우 회사는 해당 범위를 명확히 하고 제조공정 설계 및 개발 책임을 수행한다. 회사가 제품설계 책임을 부담하는 계약의 경우 해당 설계·개발 요구사항을 추가 적용한다.

8.3.2 설계·개발 기획 / APQP

신규제품 및 주요 변경은 다기능팀 기반의 APQP 방식으로 관리한다. 단계별 입력, 산출물, 책임, 일정, 검토, 검증, 유효성확인 및 고객승인을 계획한다.

단계	주요 활동	대표 산출물
기획	고객요구, Lessons Learned, 타당성	APQP 일정/팀/리스크
제품/공정 정의	특수특성, 공정흐름	공정흐름도/특성목록
공정설계	PFMEA, 설비/치공구, 검사계획	PFMEA/Control Plan/WI
검증	MSA, 공정능력, 시생산	MSA/Cpk/Run@Rate 자료
승인	PPAP 제출 및 승인	PSW/고객승인
양산초기	초기유동/문제점 관리	초기유동 기록/개선

8.3.3 입력 및 특수특성

설계·개발 입력에는 고객 요구, 법규, 과거 문제, 목표 성능, 공정능력 및 특수특성을 포함한다. 고객 지정 및 회사 지정 특수특성은 식별기호와 관리방법을 정하고 관련 문서에 일관되게 표시한다.

8.3.4 관리, 검증 및 유효성확인

단계별 검토는 계획된 시점에 수행하며 결과와 후속조치를 기록한다. 검증은 산출물이 입력을 충족하는지 확인하고, 유효성확인은 실제 또는 의도된 사용 조건에서 요구를 충족하는지 확인한다.

8.3.5 출력 및 8.3.6 변경

공정설계 출력은 공정흐름도, PFMEA, Control Plan, 작업표준, 검사기준, 설비/치공구 요구, 포장 및 승인자료를 포함한다. 변경은 영향평가, 검증, 승인 및 고객 요구에 따른 사전통보/승인을 거쳐 적용한다.

8.4 외부 제공 프로세스·제품 및 서비스 관리

8.4.1 일반사항 및 공급자 선정

구매품, 외주공정 및 외부서비스가 고객 요구를 충족하도록 공급자를 선정·승인·모니터링·재평가한다. 공급자 선정 시 품질경영시스템, 품질/납기 성과, 기술능력, Capacity, 리스크 및 고객 지정 여부를 고려한다.

평가요소	예시 지표	조치
품질	수입 PPM, 클레임, 반복불량	개선요구/현장지도
납기	납기준수율, 긴급운송	생산/재고 개선
시스템	인증상태, 심사결과	개발계획/재심사
기술	공정능력, 변경관리	APQP/PPAP 강화
리스크	단일공급, 재무/재해	이원화/비상계획

8.4.2 공급자 관리 수준

공급자 성과와 리스크에 따라 수입검사, 공급자 심사, 공정감사, 개선활동, PPAP 및 개발 수준을 차등 적용한다. 고객 지정 공급자도 회사의 제품 적합성 책임에서 제외되지 않는다.

8.4.3 외부 제공자 정보

발주 또는 계약 시 제품/공정/서비스 요구사항, 도면/사양, 승인요구, 인원 자격, 특수특성, 변경통보, 추적성, 검사/시험 및 고객 요구사항을 필요한 범위에서 명확히 전달한다.

8.5 생산 및 서비스 제공

8.5.1 생산관리

생산은 승인된 Control Plan, 작업표준, 공정조건 및 검사기준에 따라 관리된 조건에서 수행한다. 필요한 경우 공정능력, SPC, 오류방지, 초품확인 및 공정감사를 적용한다.

관리항목	운영기준	이상 시
작업표준	작업 위치에서 최신본 사용	작업중지/표준 확인
공정조건	승인조건 준수 및 기록	조건복구/영향평가
특수특성	CP 기준에 따른 강화관리	격리/반응계획

관리항목	운영기준	이상 시
초품/셋업	교대·품번·금형변경 시 확인	승인 전 생산 금지
SPC	지정특성 추세/관리상태 확인	반응계획 실행
오류방지	기능점검 및 실패 시 반응	생산중지/100% 확인

8.5.1.1 Control Plan

양산 및 필요 시 시제품/선행양산 단계별 Control Plan을 운영한다. 공정흐름, PFMEA와 일치하도록 관리하며 특수특성, 측정방법, 샘플링, 관리방법 및 반응계획을 포함한다.

8.5.1.2 표준작업 및 작업자 지침

작업표준은 작업자가 이해할 수 있는 형태로 작업장에 비치하고 안전, 품질, 공정순서, 검사, 이상대응을 명확히 한다. 변경 시 관련 작업자를 교육한다.

8.5.1.3 작업 준비 검증

품번 변경, 교대, 금형/치공구 교환, 장시간 정지 후 재가동 등 셋업 시 초품 또는 규정된 방법으로 적합성을 검증하고 기록한다.

8.5.1.4 예방보전 및 생산설비 관리

핵심 설비의 예방보전, 예측보전이 필요한 항목, 예비품 및 고장데이터를 관리한다. 설비고장 후 제품 영향 여부를 확인하고 필요한 경우 재검사한다.

8.5.1.5 생산 치공구 및 측정장비 관리

고객 또는 회사 소유 금형, 치공구, 제조·검사 장비는 식별, 보관, 예방보전, 수리 및 변경이력을 관리한다.

8.5.1.6 생산 일정

고객 주문과 납기 요구를 충족하도록 생산일정을 수립하며 재고, 설비능력, 인력, 자재 및 병목공정을 고려한다. 납기위험 발생 시 즉시 대응 및 고객 의사소통을 실시한다.

8.5.2 식별 및 추적성

제품은 원자재/부품 입고부터 공정, 검사, 보관 및 출하까지 필요한 수준으로 상태와 로트가 식별되도록 관리한다. 제품안전 또는 고객이 요구하는 경우 강화된 추적성을 적용한다.

8.5.3 고객 또는 외부 제공자 소유 재산

고객 제공 금형, 검사구, 포장용기, 샘플, 도면 및 기타 재산을 식별·보호한다. 분실·손상 또는 부적합 상태가 발생하면 고객에게 통보하고 기록한다.

8.5.4 보존

원자재, 재공품 및 완제품의 취급, 포장, 보관, FIFO, 방청, 오염방지, 운송 및 재고회전을 관리하여 제품 적합성을 보존한다.

8.5.5 인도 후 활동

보증, 서비스, 시장불만, 반품 및 현장품 분석 요구가 있는 경우 고객 요구와 계약조건에 따라 대응하며 결과를 PFMEA, Control Plan 및 Lessons Learned에 반영한다.

8.5.6 변경관리

4M(Man, Machine, Material, Method), 공급자, 위치, 검사방법, 소프트웨어, 공정조건 및 설계 변경은 적용 전 검토·승인한다. 제품 적합성 영향과 고객 통보/승인 필요성을 평가하고 변경 후 검증과 초기 유동관리를 실시한다.

8.6 제품 및 서비스의 불출

제품은 계획된 검사 및 시험이 만족스럽게 완료되고 권한 있는 인원이 승인한 후에만 출하한다. 고객 승인에 의한 특채가 필요한 경우 승인조건을 준수하고 관련 제품을 식별한다.

단계	확인사항	기록
수입	구매품 규격/수량/상태	수입검사
공정	공정특성/특수특성	공정검사/SPC
최종	도면/검사기준/외관/기능	최종검사
출하	품번/수량/라벨/포장/승인상태	출하검사/출하이력

8.7 부적합 출력의 관리

부적합 제품은 오사용 또는 의도하지 않은 출하를 방지하도록 즉시 식별·격리하고 판정한다. 재작업, 수리, 특채, 폐기 또는 반품의 권한과 방법을 정하며 조치 후 적합성을 재검증한다.

상태	필수조치	주의사항
공정 부적합	정지/격리/원인확인/재검사	의심품 범위 명확화
재작업	승인된 재작업표준/재검사	원래 요구사항 충족 확인
수리	고객승인 필요성 검토	수리 후 승인/추적
특채	권한자 및 필요 시 고객승인	특채조건 식별
폐기	재사용 방지	폐기기록
고객반품	격리/분석/8D	재발방지 및 수평전개

8.7.1 고객 특채 및 부적합 관리 - 보충

고객 요구사항을 충족하지 못한 제품 또는 공정을 그대로 사용·출하하려는 경우 고객의 사전 승인 필요성을 확인한다. 승인된 특채의 수량, 기간, 식별 및 만료조건을 관리한다.

9. 성과평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

회사는 품질경영시스템의 효과성과 제품·공정 성과를 평가하기 위해 무엇을 모니터링하고 측정할지, 적용 방법, 수행 시점, 분석 및 평가 시점을 정한다. 결과는 데이터에 근거하여 경영검토와 개선활동에 활용한다.

성과영역	대표 지표	주기	책임	주요 활용
고객	고객 PPM, 클레임, 납기, 고객평가	월	품질/영업	고객만족 및 개선
공정	공정불량률, FPY, Cpk, 정지시간	일/월	생산/품질	공정개선
제품	수입/공정/최종검사 부적합	일/월	품질	품질추세
설비	가동률, 고장시간, PM 준수율	월	설비/생산	보전개선
공급자	PPM, 납기, 클레임, 심사	월/분기	구매/품질	공급자 개발
QMS	심사 부적합, 조치기한, KPI 달성률	월/분기	품질	시스템 개선

성과영역	대표 지표	주기	책임	주요 활용
비용	폐기, 재작업, 선별, 고객비용	월	관련부서	COPQ 절감

9.1.1 제조공정의 모니터링 및 측정

신규 제조공정의 공정능력 또는 성능을 검증하고 양산 중 공정 안정성과 능력을 유지한다. Control Plan 에서 통계적 관리가 요구되는 특성은 지정된 방법으로 관리하고 이상징후 발생 시 반응계획을 실행한다.

- 초기 공정능력 및 양산 공정능력의 고객 요구 확인
- 관리도 이상 또는 능력저하 시 원인분석과 조치
- 공정변경 후 필요 시 재능력 평가
- 공정성과를 PFMEA 및 Control Plan 개선에 반영

9.1.2 고객만족

고객의 요구와 기대가 충족되는 정도를 파악하기 위해 고객평가, 고객 PPM, 클레임, 납기, 보증/반품, 고객심사 및 고객 포털의 성과정보를 모니터링한다.

고객만족 정보	판정/분석	조치 예
고객 PPM	목표 대비 추세	TOP 불량 개선/8D
고객 클레임	건수/재발/중대도	봉쇄, 원인, 재발방지
납기	납기준수율/긴급운송	Capacity/생산계획 개선
고객평가	Score/등급	취약항목 개선
보증/반품	고장모드/비용	현장품 분석/수평전개
고객심사	부적합/권고	시정조치/시스템 개선

9.1.3 분석 및 평가

수집된 데이터는 제품 및 서비스 적합성, 고객만족, QMS 성과와 효과성, 계획 실행 정도, 리스크 조치 효과, 외부 공급자 성과 및 개선 필요성을 평가하는 데 사용한다.

- 추세분석 및 목표 대비 실적
- Pareto 및 주요 원인 분석
- 공정능력/통계 데이터 분석
- 품질비용 및 반복문제 분석

- 고객/공급자 성과 비교

9.2 내부심사

9.2.1 일반사항

회사는 품질경영시스템이 회사 요구와 적용되는 품질경영시스템 요구사항에 적합하고 효과적으로 실행·유지되는지를 확인하기 위해 계획된 주기로 내부심사를 수행한다.

9.2.2 내부심사 프로그램

심사 프로그램은 프로세스 중요성, 고객성과, 이전 심사결과, 변경 및 리스크를 고려하여 수립한다. 심사원은 심사 대상 업무로부터 가능한 한 독립성을 확보하며 부적합은 책임부서가 적시에 시정 및 시정조치한다.

심사 유형	주요 목적	대표 범위	주기 기준
QMS 심사	시스템 적합성/효과성	ISO/IATF/CSR/내부절차	연간 프로그램
제조공정 심사	공정 실행 적합성	PFMEA/CP/WI/조건/반응계획	리스크 기반
제품 심사	제품 요구 충족	치수/외관/기능/포장	계획 주기
특별심사	중대문제/변경 검증	클레임/신규/이전/반복불량	필요 시

9.2.2.1 QMS 내부심사

3년 주기 전체 심사범위 개념과 연간 프로그램을 고려하여 모든 QMS 프로세스, 고객별 요구사항 및 적용 요구사항을 심사한다. 실제 주기는 고객 요구, 성과 및 리스크를 반영하여 강화할 수 있다.

9.2.2.2 제조공정 심사

모든 제조공정은 계획된 주기로 심사한다. 교대조, 공정특성, 특수특성, 작업표준, Control Plan, PFMEA, 측정 및 반응계획의 실행상태를 확인한다.

9.2.2.3 제품 심사

제품은 적절한 생산 및 인도 단계에서 고객 요구사항에 대한 적합성을 확인하도록 심사한다. 치수, 기능, 외관, 라벨, 포장 등 적용 특성을 포함한다.

9.3 경영검토

9.3.1 일반사항

최고경영자는 품질경영시스템의 지속적인 적합성, 충족성, 효과성 및 전략방향과의 일치를 보장하기 위해 계획된 주기로 경영검토를 수행한다.

9.3.2 경영검토 입력

입력영역	검토내용 예
이전 조치	전회 경영검토 Action 진행상태
상황 변화	내외부 이슈, 이해관계자, 기후변화 관련성, CSR/법규 변경
고객성과	PPM, 클레임, 납기, 고객평가, 보증
프로세스/KPI	품질목표, 공정성과, 생산성, 불량
심사	내부/고객/인증/공급자 심사 결과
공급자	품질/납기/개발 성과
자원	인원, 설비, Capacity, 측정, 교육
리스크/기회	조치 효과, 신규 리스크
개선	시정조치, 지속개선, 품질비용
비상/제품안전	비상계획 시험, 제품안전 관련 이슈

9.3.3 경영검토 출력

경영검토 결과에는 QMS 및 프로세스 개선, 고객 요구 충족을 위한 제품/공정 개선, 필요한 자원, 리스크 조치, 목표 변경 및 책임·기한이 명확한 Action Item을 포함한다.

10. 개선

10.1 일반사항

회사는 고객 요구 충족과 고객만족 향상을 위해 개선기회를 결정하고 실행한다. 제품/공정 개선, 부적합 예방, QMS 효과성 향상, 낭비 및 변동 감소를 포함한다.

10.2 부적합 및 시정조치

부적합이 발생하면 즉시 통제·시정하고 결과를 처리한다. 재발 가능성이 있는 경우 원인을 분석하고 유사 부적합 존재 여부를 확인하여 재발방지 조치를 실행한다. 조치의 효과성을 검증하고 필요 시 리스크, PFMEA, Control Plan 및 관련 문서를 갱신한다.

단계	필수 활동	주요 증거
1. 즉시조치	생산/출하 통제, 의심품 격리	봉쇄조치/선별
2. 문제정의	현상, 범위, 고객영향 명확화	문제기술
3. 원인분석	발생원인/유출원인 분석	5Why/Fishbone 등
4. 대책선정	원인 제거 대책 수립	Action Plan
5. 실행	책임/기한에 따라 적용	실행기록
6. 효과검증	재발/성과 데이터 확인	효과성 평가
7. 수평전개	유사제품/공정 적용	수평전개 기록
8. 문서반영	PFMEA/CP/WI/교육 갱신	개정/교육 기록

10.2.3 문제해결

고객 불만, 내부 중대불량, 반복문제 및 공급자 문제는 구조화된 문제해결 방법을 적용한다. 고객이 지정한 문제해결 양식 또는 방법이 있는 경우 이를 우선 적용한다.

- 즉시 봉쇄 및 고객 보호
- 발생원인과 검출/유출원인의 구분
- 근본원인과 대책의 논리적 연결
- 대책 효과성의 데이터 검증
- 유사 공정·제품으로 Lessons Learned 전개

10.2.4 오류방지

시정조치 및 공정개선 시 가능한 경우 검사 강화보다 오류방지 방법을 우선 검토한다. 오류방지 장치는 기능점검 주기와 실패 시 반응계획을 정하고 기록한다.

10.2.5 보증관리

보증 요구가 적용되는 경우 고객 요구에 따라 보증품 분석, No Trouble Found 관리, 원인분석, 개선 및 결과보고를 수행한다. 보증정보는 설계·공정 리스크 개선에 활용한다.

10.2.6 고객불만 및 시장고장 분석

고객반품 또는 시장고장품은 가능한 범위에서 분석하여 고장모드와 원인을 확인한다. 분석결과는 고객에게 요구된 형식과 기한으로 보고하고 PFMEA, Control Plan 및 유사제품에 반영한다.

10.3 지속적 개선

회사는 품질경영시스템의 적합성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선한다. 데이터 분석, 품질비용, 공정능력, 생산성, 고객성과, 심사 및 개선제안을 기반으로 우선순위를 정한다.

개선영역	방법 예	성과 확인
품질	Pareto, 8D, PFMEA 개선	PPM/불량률 감소
공정	SPC, 표준화, 오류방지	Cpk/FPY 향상
생산성	병목개선, 셋업 단축	생산성/OEE 향상
설비	고장분석, 예방/예측보전	고장시간 감소
공급자	개선지도, 공정심사	공급자 PPM/납기 개선
시스템	심사/경영검토 개선	반복 부적합 감소

부록 A. 프로세스 맵

고객 요구 → 영업/계약검토 → APQP·개발지원 → 구매·협력사 → 자재입고 → 생산준비 → 제조공정 → 검사/시험 → 출하 → 고객만족/피드백

지원 프로세스(인적자원, 설비, 측정자원, 문서·기록, IT, 비상대응)는 전 과정에 자원을 제공하며 경영 프로세스(품질목표, 내부심사, 경영검토, 개선)는 전 프로세스의 성과를 평가하고 개선한다.

부록 B. 프로세스 상호작용 및 책임 매트릭스

프로세스	입력	출력	책임	연계문서
경영검토	경영실적/KPI/심사/고객정보	의사결정·자원·개선과제	대표이사	SH-QP-001
문서·기록관리	내외부 문서/변경요청	승인된 최신 문서/기록	품질	SH-QP-002/003
리스크 관리	이슈/고객요구/성과	리스크 조치계획	각 책임자	SH-QP-004
내부심사	심사계획/프로세스 기준	부적합/개선기회	품질	SH-QP-005

프로세스	입력	출력	책임	연계문서
구매/협력사	구매사양/수요	적합한 구매품	구매	관련 구매절차
생산	생산계획/자재/표준	적합 제품	생산	관련 생산절차
검사/시험	제품/검사기준	검사결과/합부판정	품질	관련 검사절차
부적합/시정조치	부적합/클레임	격리/원인/재발방지	품질/관련부서	관련 부적합절차

부록 C. QP/WI/FM 연계 기본표

QM 영역	QP	WI	FM/기록
4 조직의 상황	SH-QP-004 리스크 및 기회관리	관련 분석 기준	이슈/이해관계자/리스크 기록
5 리더십	SH-QP-001 경영검토 / SH-QP-021 품질목표 및 KPI 관리(Rev.03 2026-09-01)	직무/권한 기준	SH-FM-001 품질목표관리대장·경영검토 기록
6 기획	SH-QP-004 리스크 및 기회관리	변경관리 기준	리스크대장·변경관리 기록
문서관리	SH-QP-002 문서화된 정보관리	문서작성/배포 기준	문서목록·개정이력
기록관리	SH-QP-003 기록관리	보존/폐기 기준	기록목록
내부심사	SH-QP-005 내부심사	심사원 업무기준	심사계획·체크리스트·보고서

※ 신규 서식(FM) 240건의 Process별 상세 연계는 QMS 문서관리대장(FM 추가초안) 별첨 참조.

부록 D. 지원 프로세스 KPI

프로세스	대표 KPI	관리주기	목표 미달 시
인적자원	교육이수율/자격충족률	월/분기	재교육, 인력계획 조정
설비보전	예방보전 준수율/고장시간	월	고장원인 분석, PM 강화
측정자원	교정 준수율/MSA 적합률	월	사용중지, 영향평가, 개선
문서관리	최신문서 적용률	월/심사	회수·재배포·교육
IT/백업	백업 성공률/복구시험	주/분기	원인조치 및 재시험
교육/역량	다기능화율/자격만료 건수	월	교육계획 보완

부록 E. 설비·측정·역량 관리 매트릭스

대상	식별	주기관리	이상 시 조치	책임
생산설비	설비번호	일상/예방보전	정지, 수리, 영향제품 확인	생산/설비
금형·치공구	관리번호	수명/점검	수리/교체/변경관리	생산/설비
계측기	계측기번호	교정/검증	격리, 영향평가, 재검사	품질
검사구	검사구번호	검증/MSA	사용중지, 재검증	품질
작업자	사번/자격	교육/재자격	감독작업, 재교육	부서장
심사원	심사원 자격	역량 유지	재교육/참관	품질

부록 F. 문서/기록 관리 기준

구분	예시	승인	배포	보존
QM	품질경영매뉴얼	대표이사	관리본	개정이력 영구/회사기준
QP	절차서	권한자	관련부서	회사 기록관리 기준
WI	작업표준	부서 책임자	사용현장	최신본 관리
FM	기록양식	관련 책임자	업무담당	기록별 보존기간
외부문서	도면/CSR/법규	접수·검토 책임자	관련부서	최신본 및 변경이력

부록 G. 운용 프로세스 맵

고객 문의/주문 → 요구사항·제조타당성 검토 → APQP/공정설계 → 공급자/APQP → 자재입고 → 생산준비/셋업 → 제조 → 공정검사/SPC → 최종검사 → 포장/출하 → 고객피드백/보증

변경관리, 부적합품 관리, 설비/측정자원, 문서관리 및 리스크 관리는 전 단계에 걸쳐 연계된다.

부록 H. Core Tools 연계 매트릭스

단계	Core Tool/문서	핵심 연계
고객요구/기획	APQP	일정, 팀, 요구사항, 리스크
공정설계	Process Flow	공정순서와 물류 흐름

단계	Core Tool/문서	핵심 연계
리스크 분석	PFMEA	고장형태, 원인, 예방/검출관리
공정관리	Control Plan	특성, 규격, 측정, 샘플링, 반응계획
측정검증	MSA	측정시스템 신뢰성
공정능력	SPC	변동 및 안정성/능력
고객승인	PPAP	양산준비 및 요구사항 충족 증거

부록 I. 4M 변경관리 체크포인트

변경유형	예시	필수 검토
Man	작업자/검사원/교대 변경	역량, 교육, 초기확인
Machine	설비/금형/치공구 변경	능력, 조건, MSA, 승인
Material	원자재/공급자 변경	사양, 시험, PPAP, 고객승인
Method	공정순서/조건/검사방법 변경	PFMEA, CP, WI, 검증
Location	생산장소/라인 이전	공정승인, Capacity, 고객통보
Software	검사/설비 프로그램 변경	검증, 버전, 백업

부록 J. 경영성과 대시보드 기본 구조

분야	핵심 KPI	경영판단
고객	PPM/클레임/고객평가/납기	고객위험 및 우선 개선
품질	공정불량/폐기/재작업/FPY	COPQ 및 공정안정
공정	Cpk/SPC 이상/특수특성	공정능력 리스크
생산	생산성/OEE/계획달성	Capacity 및 병목
설비	고장/PM 준수	공급연속성
공급자	PPM/납기/심사	공급망 리스크
QMS	심사/시정조치/KPI	시스템 효과성

부록 K. 내부심사 연간 프로그램 기준

위험수준	예시	심사강도
높음	고객불만 증가, 반복불량, 신규/대규모 변경	주기 단축/특별심사
중간	일부 KPI 미달, 공정변동 증가	정규심사+추적
낮음	성과 안정, 부적합 없음	정규 프로그램 유지

부록 L. 경영검토 Action 관리표

항목	결정사항	책임	기한	효과확인
고객성과	목표 미달 항목 개선계획	관련부서장	지정일	차기 KPI
공정성과	핵심 불량/능력 개선	생산/품질	지정일	불량/Cpk
자원	설비/인원/측정 투자	경영/관련부서	지정일	완료/성과
공급자	취약 공급자 개선	구매/품질	지정일	PPM/납기
QMS	심사 반복문제 제거	품질	지정일	재심사

부록 M. 시정조치 효과성 판정 기준

- 동일 원인의 부적합이 정의된 확인기간 동안 재발하지 않을 것
- 대책이 실제 현장 및 관련 교대조에 적용되어 있을 것
- PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준 등 관련 문서가 갱신될 것
- 관련 인원이 변경내용을 교육받았을 것
- 필요한 경우 공정능력, 검사결과 또는 고객성과가 개선되었을 것
- 유사 제품/공정에 대한 수평전개가 완료될 것

부록 N. 인증심사 확인 포인트

N.1 시스템·기획

- 적용범위와 실제 사업·공정 범위가 일치하는가?
- 내·외부 이슈 및 이해관계자 요구사항이 최신 상태로 검토되는가?
- 고객별 요구사항(CSR)의 최신본과 적용 증거가 있는가?
- 프로세스 책임자와 KPI가 명확하며 목표 미달 시 조치가 이루어지는가?

- 품질방침과 목표가 현장 수준까지 이해되고 연결되는가?
- 리스크, PFMEA, Control Plan, 작업표준 및 검사기준의 변경이 연동되는가?
- 비상계획이 실제 시험되고 결과에 따라 개정되는가?
- 변경점이 고객승인, 검증, 문서개정 및 교육까지 일관되게 관리되는가?
- 문서 및 기록의 최신본 식별, 보존, 검색, 폐기가 통제되는가?

N.2 지원 프로세스

- 설비 및 기반구조 Capacity가 고객 요구와 생산계획을 충족하는가?
- 예방보전 계획과 실제 수행 결과, 고장 데이터가 연계되는가?
- 계측기 교정상태와 MSA 결과가 Control Plan의 측정방법과 일치하는가?
- 검사원·심사원·특수업무 인원의 자격 증거가 있는가?
- 현장 작업자가 특수특성, 품질목표 및 이상발생 대응을 이해하는가?
- 고객 도면/사양 변경이 PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준까지 전개되는가?
- 구버전 문서가 현장에서 사용되지 않도록 회수·통제되는가?
- 전자 데이터의 백업 및 복구가 실제 시험되고 있는가?
- 외부 시험/교정기관의 적격성 및 인정범위가 확인되는가?

N.3 운용 프로세스

- 계약검토에서 고객 CSR과 제조타당성이 실제로 확인되는가?
- APQP 일정과 PFMEA·Control Plan·WI-검사기준이 상호 일치하는가?
- 특수특성이 관련 문서와 현장에 동일하게 전개되는가?
- 공급자 성과가 품질·납기·시스템 관점에서 모니터링되는가?
- 셋업/초품 검증과 오류방지 장치 점검 증거가 있는가?
- 공정 이상 시 Control Plan 반응계획이 실제 실행되는가?
- 제품 로트와 검사·공정·원자재 이력을 추적할 수 있는가?
- 4M 변경이 고객승인, PPAP, PFMEA/CP 개정 및 교육까지 연결되는가?
- 재작업품이 승인된 표준에 따라 처리되고 재검사되는가?
- 출하 전 최종 승인과 고객 특채 조건이 통제되는가?

N.4 성과평가·개선

- 고객만족 지표가 고객 포털/평가와 일치하고 경영층이 검토하는가?
- 공정능력 저하 및 관리도 이상에 대한 반응계획이 실행되는가?

- QMS/공정/제품 심사 프로그램이 리스크와 고객성과를 반영하는가?
- 심사원의 역량 및 독립성이 객관적으로 확인되는가?
- 경영검토 입력과 출력이 실제 KPI, 고객성과, 자원 및 리스크를 포함하는가?
- 8D/시정조치에서 발생원인과 유출원인이 모두 다루어지는가?
- 시정조치 효과성이 데이터로 검증되고 PFMEA/CP/WI에 반영되는가?
- 고객반품/보증 분석 결과가 유사제품과 신규개발에 수평전개되는가?
- 지속개선 활동이 단순 시정조치와 구분되어 성과로 관리되는가?
- QP/WI/FM 상호참조와 개정상태가 FM Master 및 현장 사용본과 일치하는가?